实验 13 访问控制列表

实验目的

了解访问控制列表 ACL 的概念。

理解并体会 ACL 在流量管理和网络安全方面的作用和意义。

掌握路由器中 ACL 的配置方法。

实验背景知识

1、访问控制列表（Access Control Lists）也称为访问列表（Access Lists），在有的文档中还称之为包过滤，是通过**定义一些规则**对经过路由器接口上的数据包进行**控制：允许通过或丢弃**，从而提高网络的可管理性和安全性。访问列表一般配置在内部网和外部网（如 Internet）之间的路由器、网络两个部分交界的路由器上。

访问列表的配置包括**标准访问列表**和**扩展访问列表**两种。标准 IP 访问列表（编号范围：1～99，1300～1999）主要是根据**源地址**来进行转发或阻断的判断，扩展访问列表（编号范围：100～199，2000～2699）提供了更大范围的控制，它可以检查**源地址、目的地址、协议、端口**来进行转发或阻断的判断。

访问列表的配置包括两步：①定义访问列表；②将访问列表应用于特定接口。

2、访问控制列表的定义

2-1 定义标准访问列表(编号 1～99，1300～1999)：access-list listnumber permit|deny address [wildcard-mask 反掩码]

此格式表示：允许或拒绝来自指定 IP(或网络)的数据包，该网络由 IP 地址（address）和反掩码（wildcard-mask）指定。在思科路由器中标准访问列表仅对源地址进行检查。

标准访问列表的例子：

(1)允许源地址为 172.16.1.1 的数据包通过，其他主机皆禁止。

Router(config)#access-list 1 permit host 172.16.1.1

特别注意：访问控制表对数据包的匹配过程是按条匹配的，如果全部对比完仍然找不到匹配的条目则直接丢弃数据包，所以上述列表只指明了允许 172.16.1.1 通过，那么就意味着其他数据包皆禁止。

(2)禁止源地址为 172.16.1.1 的数据包通过，其他主机皆允许。

Router(config)#access-list 1 deny host 172.16.1.1

Router(config)#access-list 1 permit any

特别注意：此时必须要有 permit any，否则所有主机都是被禁止的，请自

行思考原理。

(3)允许来自网络 172.16.1.0/24 的数据包通过，其他皆禁止

Router(config)#access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255

注：此处使用的是反掩码，反掩码=255.255.255.255-子网掩码，如 172.16.1.0/24 的反掩码为 255.255.255.255-255.255.255.0=0.0.0.255）

(4)禁止来自网络 172.16.1.0/24 的数据包通过，其他皆允许

Router(config)#access-list 1 deny 172.16.1.0 0.0.0.255

Router(config)#access-list 1 permit any

2-2 定义扩展访问列表(编号 100～199，2000～2699)： access-list listnumber permit|deny protocol source [source-wildcard-mask] destination [destination-wildcard-mask] [operator operand] [log]

此格式表示：允许或拒绝指定协议、指定源网络、指定端口号、指定目的地址、指定目的端口的数据包、是否日志等进行说明。

扩展访问列表的例子：

(1)允许 172.16.1.1 访问任何主机的 www(80)端口，其他皆禁止

Router(config)#access-list 100 permit tcp host 172.16.1.1(源) any(任意目标) eq www

(2)允许所有主机访问 172.16.1.1 主机的 telnet（23）端口，其他皆禁止

Router(config)#access-list 100 permit tcp any(任意源) host 172.16.1.1 eq 23

(3)禁止网络 172.16.1.0/24 访问 www 服务，其他皆允许

Router(config)#access-list 100 deny tcp 172.16.1.0 0.0.0.255 any eq www

Router(config)#access-list 100 permit ip any any //允许其他所有流量

2-3 删除已定义的访问列表：

Router(config)#no access-list 1 //删除编号为 1 的访问列表

Router(config)#no access-list 1 permit any//删除编号为 1 的访问列表中的某个具体条目。

3、访问列表的部署和撤销

所有 ACL 只有部署(应用)到接口上才能起作用，ACL 的部署分两个方向，一种是**流出方向部署(out)**，另外一种是**进入方向部署(in)**。可参考下面的例子：

Router(config-if)#ip access-group 1 in //对所有由某接口进入路由器的数据包使用编号为 1 的 ACL 进行访问控制。

Router(config-if)#ip access-group 100 out //对所有由某接口发出的数据包使用编号为 100 的 ACL 进行访问控制。

Router(config)# no ip access-group 100 out //撤销已部署的访问列表 100

实验任务 1

网络部署与配置

实验步骤：

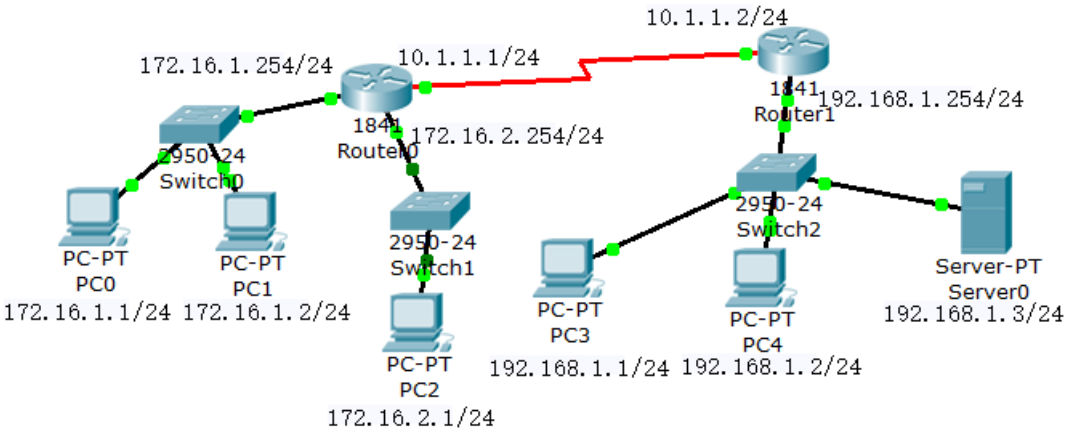
1、网络拓扑图如参考拓扑所示。

2、为所有路由器和 PC 机的接口配置 IP 地址、掩码和网关并开启接口。

3、为路由器配置静态路由表，使三个网络之间能够互相通信。

4、测试所有主机是否能访问服务器的网站(浏览器输入 192.168.1.3)。

参考拓扑：



实验任务 2

标准访问列表的配置与应用

实验要求：

1、配置标准 ACL 禁止源地址为 PC0 的数据包从 Router0 的 S 口发出，其他均允许。

2、配置标准 ACL 允许源网络为 172.16.1.0/24 的数据包从 Router1 的 S 口进入，其他均禁止。

3、主机之间互相发包，观察测试结果(注意多发几次)。

4、切换到模拟模式，PC0 发包给 Server，PC1 发包给 Server，PC2 发包给 Server，观察数据包发送和回应的完整过程。

5、切换到模拟模式，Server 发包给 PC0，Server 发包给 PC1，Server 发包给 PC2，观察数据包发送和回应的完整过程。

参考拓扑：

同任务 1

实验任务 3

扩展访问列表的配置

实验步骤：

1、配置扩展的 ACL 禁止 PC1 的 www 访问请求从 Router0 的 f0/0(看实际连

接的是哪个接口)接口进入，其他皆允许。

2、PC2 ping Server，观察结果，PC2 访问 Server 上的网站，观察结果。

3、配置扩展的 ACL 允许所有主机访问 Server 的 www 服务的请求从 Router0 的 S 口发出，其他皆禁止。

4、PC0 ping Server，观察结果，PC0 访问 Server 上的网站，观察结果。

注：其他主机之间的通信和访问控制效果自行测试，不再要求。

参考拓扑：

同任务 1

实验总结

1、访问控制列表 ACL 的作用是什么？

_____

2、在配置访问控制列表时，为什么有时还要求加上一条 permit any？

_____